

Résumé cours # 9 : **Dynamique de translation sans frottement**

Rappel :

- Cinématique : description du mouvement indépendamment des causes qui le produisent $\Rightarrow$ position, vitesse et accélération;
- Dynamique : étude des causes du mouvement $\Rightarrow$ Forces (gravité, frottement ...).

Dans ce cours, le principe fondamental de la dynamique sera énoncé.

1) 1^{ière} Loi de Newton :

La première Loi de Newton ou principe d'inertie de Galilée, s'énonce de la manière suivante :
« Si la somme vectorielle des forces extérieures agissant sur un corps est nulle alors le dit corps conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme ».

$$\Rightarrow \quad \boxed{\sum_{i=1}^n \vec{F}_{\text{ext}} = 0}$$

Remarque : lorsque aucune force extérieure n'agit sur un corps, son accélération est nulle, sa vitesse est alors constante $\Rightarrow$ M.R.U.

2) 2nd Loi de Newton :

Tout corps de masse m soumis à une ou plusieurs forces extérieures subit une accélération proportionnelle à la résultante des forces dans le même sens et la même direction.

$$\Rightarrow \quad \boxed{\sum_{i=1}^n \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}}$$

Remarques : i) Si la résultante des forces agissant sur le corps est nulle $\Rightarrow$ l'accélération de celle-ci est nulle. Le corps décrit alors un mouvement rectiligne uniforme. On retrouve la 1^{ière} Loi de Newton.

- ii) La connaissance de l'ensemble des forces agissant sur un corps permet de déterminer son accélération et par conséquent de décrire son mouvement (cinématique) ou inversement !

Unité : [Force] = Newton $\Rightarrow 1 \text{ N} = 1 \text{ kg.m/s}^2$.

a) Différence entre le poids et la masse :

➤ Le poids : (Unité : Newton)

Le poids mesure la force qu'exerce une planète sur un corps. C'est un vecteur qui s'exprime par la relation $\vec{W} = m\vec{g} \Rightarrow$ C'est un vecteur dirigé vers le centre de la terre (force attractive).

Remarques : i) le poids varie en fonction de l'altitude, z . au dessus du sol.

Si $z \nearrow$ alors $W \searrow$ (R augmente, voir Loi universelle de la gravitation);

ii) La terre étant non sphérique, le poids varie aussi selon la latitude!

➤ La masse : (Unité : kg)

La masse mesure la quantité de matière d'un corps. Elle est invariable quelque soit la position du corps dans l'univers.

$$\Rightarrow m = \frac{W}{g} \text{ où } g = \text{accélération gravitationnelle}$$

À la fin du cours #9, l'étudiant devra être capable de :

- 1) Faire un D.C.L. complet du corps en mouvement,
- 2) Maîtriser la méthode de résolution analytique de la dynamique de translation.